

Loi binomiale — Partie 2 : espérance et variance — Corrigé

Séance 3 — Mercredi • Durée : 1 h

Exercice A — QCM (suite)

$$X \sim \mathcal{B}(8; 0,25).$$

1. $E(X) = np = 8 \times 0,25 = 2$ $V(X) = np(1-p) = 8 \times 0,25 \times 0,75 = 1,5$.
2. En répondant au hasard aux 8 questions, on peut s'attendre, en moyenne, à obtenir 2 bonnes réponses.

Exercice B — Contrôle qualité (suite)

$$Y \sim \mathcal{B}(12; 0,05).$$

1. $E(Y) = 12 \times 0,05 = 0,6$ $V(Y) = 12 \times 0,05 \times 0,95 = 0,57$.
2. Dans un échantillon de 12 pièces, on peut s'attendre à trouver, en moyenne, 0,6 pièce défectueuse.

Exercice C — Comparaison de deux lois

$$U \sim \mathcal{B}(10; 0,2), V \sim \mathcal{B}(200; 0,01).$$

1. $E(U) = 10 \times 0,2 = 2$ $E(V) = 200 \times 0,01 = 2$. Les deux espérances sont **identiques**.
2. $V(U) = 10 \times 0,2 \times 0,8 = 1,6$ $V(V) = 200 \times 0,01 \times 0,99 = 1,98$.
3. Bien que U et V aient la même espérance, $V(V) > V(U)$: la loi de V est légèrement plus dispersée autour de la moyenne que celle de U . Le nombre de répétitions n ne suffit pas à lui seul à garantir une meilleure concentration : c'est le produit $p(1-p)$ (ici plus grand pour U , p étant plus proche de 0,5) combiné à n qui détermine la variance $np(1-p)$.

Exercice D — Type bac — synthèse

1. 50 colis, tirages indépendants (assimilables à un tirage avec remise), même probabilité $p = 0,02$ d'être endommagé : $Z \sim \mathcal{B}(50; 0,02)$.
2. $E(Z) = 50 \times 0,02 = 1$ $V(Z) = 50 \times 0,02 \times 0,98 = 0,98$.
Sur un lot de 50 colis, on peut s'attendre, en moyenne, à 1 colis endommagé.
3. $P(Z = 0) = 0,98^{50} \approx 0,364$.
 $P(Z \leq 2) = P(Z = 0) + P(Z = 1) + P(Z = 2) \approx 0,364 + 0,372 + 0,186 = 0,922$.
4. $P(Z \geq 4) = 1 - P(Z \leq 3) \approx 1 - (0,922 + 0,061) = 1 - 0,982 = 0,018$.

La probabilité que l'entreprise doive indemniser un client (plus de 3 colis endommagés) est faible, environ 1,8 % : ce risque reste limité, mais non négligeable sur un grand nombre d'envois.